

경북대학교 인공지능 산학플랫폼 GPU 서버 환경 설정 메뉴얼



Ver.	•	1.3	Date.	2024.03.05	Writer.	신재웅 연구원
------	---	-----	-------	------------	---------	---------

This report contains information that is confidential and proprietary to petdoc and is solely for the use of Petdoc personnel. No part of it may be used, circulated, quoted, or reproduced for distribution outside PPS. If you are not the intended recipient of this report, you are hereby notified that the use, circulation, quoting, or reproducing of this report is strictly prohibited and may be unlawful.

Copyrights 2023 © PPS. All Rights Reserved.

목차

1. GPU 서버 사용 신청
2. GPU 서버 환경 설정
3. GPU 서버 사용
4. GPU 서버 사용 종료
5. GPU 서버 유의사항



- 제출장소 : IT1 호관 312호
- 3개의 서류를 작성 후 제출 장소에 제출할 것

GPU 서버 활용 신청서			
파란색, 빨간색 안내 문구는 제출 시 삭제 요망			
신청자 정보	성명	소속	
	학과	직위/학적	
	학번	지도교수명 (대학(원)생 해당)	
	휴대폰	이메일	
	주소	연구실 위치 기입	
신청 ID	서비에 접속할 사용자 계정용 ID (만드시 영문 소문자로 기재)		
사용 계획	서버를 활용하여 연구 개발하고자 하는 내용 <u>구체적으로 기재</u> ※ 붙임 GPU 서버 활용 계획서 참조		
사용 기간	20 ~ 20 ※ 사용 기간은 최대 2달입니다. ※ 추가 사용이 필요 경우, 만료 전에 다시 신청을 해야됩니다.		
상기 사용계획 이외의 목적으로 "GPU 서버"를 사용하지 않으며, 사용자의 GPU 사용률에 따른 정책 변경에 동의하고 또한 설문·성과 조사 시에 적극 협조하고자 이윤신청서를 제출합니다. <u>본인 과실로 인해 발생한 데이터 손실에 대한 모든 책임을 신청자 본인에 있음</u> <u>을 동의합니다 (서버 내에 데이터 보관 기간은 사용 시작 후 3개월입니다).</u> ※ 제출서류: 이윤신청서, 사용계획서, 개인정보활용 동의서 각 1부			
		20 년 월 일	
		신청인	(인/서명)
경북대학교 혁신공유대학사업단장 귀하			

붙임 1	GPU 서버 활용 계획서
	1페이지 초과 작성 가능
목적	AI 모델 개발 또는 연구 후 논문, 특허 등 목적을 명확히 기재 (예) 이비인후과의 귀 내시경 이미지를 활용한 질료나 분류 모델 분석 및 개발
연구 개발 분야	자신의 연구 또는 개발 키워드 (예)의료 인공지능 모델 개발, Contrastive Learning, Classification
활용 내용	구체적으로 작성 (예) 이비인후과의 귀 내시경 영상을 통한 병변 분류는 진단 정확도와 질자의 효율성을 향상시키고 오진 및 치료 오류의 위험을 줄일 수 있기 때문에 중요합니다. VGG, ResNet, EfficientNet 등 다양한 합성곱 신경망 모델을 이용하여 내시경 귀 영상 데이터의 분류 모델을 분석하고자 합니다. 전처리가 완료된 데이터를 서버에 전송한 이후 각 모델의 최적의 파라미터를 찾고 이에 대한 5-Fold Cross validation을 진행합니다.
필요성 (당위성)	(예) 본 연구에 활용되는 데이터의 크기가 1024x1024 정도로 일반적인 GPU 1대로는 학습시간이 오래 소요될. 멀티 GPU를 활용 받아 연구 결과를 신속하게 도출하고자 함
활용 일정	주 단위로 구체적으로 표기 (예) 2023. 01월 1주 ~ 01월 2주: 의료 데이터 전처리 및 Baseline 모델 학습 2023. 01월 3주 ~ 02월 1주: 연구 개발 모델로 학습 및 결과 분석 2023. 02월 2주 ~ 02월 4주: 연구 결과 분석 및 백업 진행

개인정보활용 동의서		
1. 개인정보 수집목적 - 경북대학교 혁신공유대학사업단에서 제공하는 "GPU 서버"에 대한 이용자 모집 시 효율적 자원 운영을 위함입니다. - 상위기관(교육부 등) 에 사업단에서 제공하는 GPU 서버의 활용도를 증빙하기 위한 자료로 제공 될 수 있습니다. 2. 개인정보 수집항목 - 필수정보: 성명, 대학/소속, 학과/부서, 전공, 직급, 학위, 학적상태, 국적, 핸드폰, 이메일 등 3. 동의 거부에 따른 불이익 - "GPU 서버" 할당 받을 수 없습니다. 4. 3자 위탁 및 제공 • 4-1. 개인정보를 제공받는 자 - 상위기관(교육부 등) • 4-2. 제공받는자의 개인정보 이용 목적 - 상위기관(교육부 등) : 사용 현황 및 사용 목적 등 • 4-3. 제공하는 개인정보 항목 - 상위기관(교육부 등) : 성명, 대학/소속, 학과/부서, 직급, 학위, 학적상태, 국적 등 • 4-4. 개인정보 보유기간 및 이용 기간 - 영구		
개인정보의 수집 및 이용 목적에 동의 (해당란에 √ 표시)	☐ 동의함	☐ 동의하지 않음
제3자에게 위탁 및 제공에 동의 (해당란에 √ 표시)	☐ 동의함	☐ 동의하지 않음
20 . . . 동의자 확인: (서명)		

2. GPU 서버 환경 설정

- 서버 사용 승인 후 ID, PW 배정
- 경북대학교 인공지능 산학플랫폼 접속
<https://aicoss.knu.ac.kr/>
- 로그인 후 인공지능프로젝트 > GPU 사용설정에서 환경설정 완료된 GPU 확인
- 신규 GPU 환경설정 버튼 클릭하여 신규 설정 시작

GPU 환경설정

HOME > 인공지능프로젝트 > GPU 환경설정

메뉴얼 다운로드

총 3건, 1/1페이지

번호	프로젝트명	최초 설정자	ID	사용기간	Python Version	기초 라이브러리	고급 사용자모드	진행 상태
3	인공지능산학플랫폼 고도화 테스트3	신재용	coss13	2024-02-01~2024-02-15	3.8	설치	미사용	완료
2	인공지능산학플랫폼 고도화 테스트	신재용	coss13	2024-02-01~2024-02-22	3.8	설치	미사용	완료
1	인공지능산학플랫폼 고도화 테스트2	신재용	coss14	2024-02-01~2024-02-14	3.8	설치	미사용	common 처리중

1

2. GPU 서버 환경 설정

GPU 환경설정

메뉴얼 다운로드

프로젝트명 *	인공지능산학플랫폼 고도화 테스트
ID *	cooss13
PW *	*****
사용 마감일 *	2024-02-22
Python Version *	3.8
기초 라이브러리 *	☒ 설치
GPU Framework *	PyTorch: 2.0

환경설정 완료 후 알림 메시지와 메일로 알려드립니다.

환경설정

1. 프로젝트명 입력

2. 지급받은 ID, PW, 사용 마감일 입력

3. 파이썬 버전, 기초라이브러리와 GPU Framework (PyTorch 등) 설정

4. 환경설정 완료 후 메일로 알림이 발송되며, 오류 시 에러메세지 확인

3. GPU 서버 사용

GPU 환경설정

노드 새로고침
매뉴얼 다운로드
GPU 공유하기

프로젝트명	인공지능산학플랫폼 고도화 테스트
ID	cos13
PW *	
Python Version	3.8
기초 라이브러리	설치
GPU Framework	PyTorch: 2.1
사용기간	2024-02-01~2024-02-22 *최대 사용기간이며, 사용기간 만료 및 만료의 경우 관리자에게 문의
정보	ID :cos13 SSH :ssh cos13@155.230.135.209 -p 10000 [GPU갯수 :gres:gpu:1] [노드이름 :DIS01] [잔여시간 :4-04:18:02] [GPU갯수 :gres:gpu:1] [노드이름 :DIS02] [잔여시간 :2-05:14:38]

노드 재할당
데이터 백업/자원 반납
Jupyter notebook 접속

1. 공유하기 통해 프로젝트 팀원에게 GPU 공유
2. 자원 잔여 사용시간 조회
3. PW 입력 창
4. 할당 받은 자원이 없거나 잔여시간 24시간 미만인 경우 재할당
5. 환경설정 정보를 활용하여 SSH로 GPU 서버 접속 가능 (PowerShell, Vscode 등)
6. Jupyter notebook 접속 클릭 시 새로운 창으로 실행

4. GPU 서버 사용 종료

GPU 환경설정

[노드 새로고침](#)
[매뉴얼 다운로드](#)
[GPU 공유하기](#)

프로젝트명	인공지능산학플랫폼 고도화 테스트
ID	cos13
PW *	
Python Version	3.8
기초 라이브러리	설치
GPU Framework	PyTorch: 2.1
사용기간	2024-02-01~2024-02-22 *최대 사용기간이며, 사용기간 만료 및 연장의 경우 관리자에게 문의
정보	ID : cos13 SSH : ssh cos13@155.230.135.209 -p 10000 [GPU갯수 :gres:gpu:1] [노드이름 :DIS01] [전여시간 :4-04:18:02] [GPU갯수 :gres:gpu:1] [노드이름 :DIS02] [전여시간 :2-05:14:38]

[노드 재합당](#)
[데이터 백업/자원 반납](#)
[Jupyter notebook 접속](#)

1. 데이터 백업 / 자원 반납 클릭 하여
NAS의 /abr/{계정명} path로 모든 데이터
이동 후 자원 반납

※ 데이터 용량에 따라 상당한 시간이
소요될 수 있음

2. Jupyter notebook 에서 Quit 클릭 시
자원 반납 되므로 사용 중 클릭 주의

jupyter

Files Running Clusters

Select items to perform actions on them.

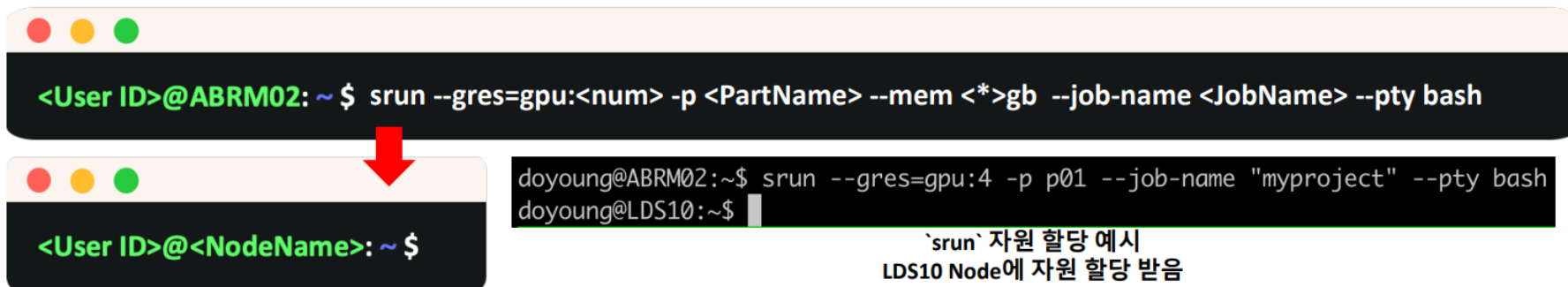
[Upload](#)
[New](#)

	Name	Last Modified	File size
☐	/		
☐	anaconda3	20시간 전	
☐	log	20시간 전	
☐	package	9분 전	

[Quit](#)
[Logout](#)

5. GPU 서버 유의사항

1. 사용기간 만료 시 **IT1 호관 312호**로 연장신청
2. GPU 2개 이상의 활용을 원할 경우 가용자원 협의 후 Node 할당 코드 실행



```
<User ID>@ABRM02: ~$ srun --gres=gpu:<num> -p <PartName> --mem <*>gb --job-name <JobName> --pty bash
```

```
<User ID>@<NodeName>: ~$
```

```
doyoung@ABRM02:~$ srun --gres=gpu:4 -p p01 --job-name "myproject" --pty bash
doyoung@LDS10:~$
```

`srun` 자원 할당 예시
LDS10 Node에 자원 할당 받음

3. root 권한 관련하여 sudo 등이 필요한 경우, 인공지능학과에 따로 연락하여 진행 요망
4. Jupyter notebook 실행만 지원하며, 그 외의 기능은 공지사항의 서버사용메뉴얼 v20230501.pdf 참고

5. GPU 서버 유의사항

5. 라이브러리 업데이트 관련 호환성 문제가 생겼을 경우 :

※대부분의 경우, 쥬피터노트북 신청을 통해 자원을 재할당 받으면 해결되도록 변경하였습니다.

※그럼에도 작동하지 않는다면, 자원반납/데이터 백업을 실행 후 쥬피터노트북 신청을 진행하시면 됩니다.

두가지 모두 진행하였음에도 작동하지 않는다면, 계정의 환경자체가 깨진 경우이니, 산학교수님을 통해 문의 바랍니다.

해당 플랫폼은 최초 환경설정만 제공하며, 환경설정을 추가로 변경하여 발생하는 문제에 대해서는 지원이 어렵습니다.

감사합니다.